讲座6. 算符优先分析(OPP)

1. 自底向上分析
2. 移进-归约分析的抽象模型
3. 算符优先分析器
4. 我们丢弃了什么?
5. **OPP**是否消失了?

---

1. 自底向上分析 (Page 3/44)

- 一个启发性例子
  - 从叶子节点开始，向上构建语法树，直到根节点。
  - 对于文法:
    - $E \to E + T \mid T$
    - $T \to T * F \mid F$
    - $F \to (E) \mid n$

---

n * n (Page 4/44)

- 从叶子节点开始: $n * n$

```
n * n
```

F (Page 5/44)

```
F
|
n * n
```

- 第一个**n**是句柄，归约后
  - 我们得到最右句型: $F * n$

T (Page 6/44)

```
T
|
F
|
n * n
```

- **F是句柄，我们得到：** $T * n$

T F (Page 7/44)



- 在$T * n$中**n是句柄，我们得到：** $T * F$

T (Page 8/44)



- $T * F$**是句柄**

E (Page 9/44)

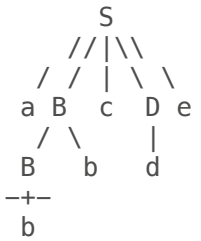


- **T是句柄**

另一个例子 (Page 10/44)

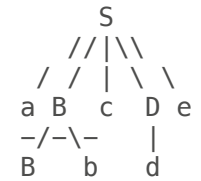
- 对于文法：
  - $S \to aBcDe$
  - $B \to Bb \mid b$
  - $D \to d$

S (Page 11/44)



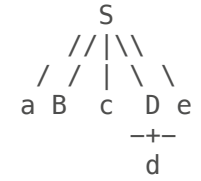
- 归约 = 句柄（b）修剪
    - 最右句型：$abbcde$

S (Page 12/44)



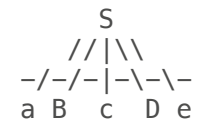
- **Bb**是句柄
    - 最右句型：$aBbcde$

S (Page 13/44)



- **d**是句柄
    - 最右句型：$aBcde$

S (Page 14/44)



- **aBcDe**是句柄
    - 最右句型：$aBcDe$

S (Page 15/44)

```
S
```

- 成功归约到根节点
  - 最右句型：S

复习 (Page 16/44)

- 句型中的可归约串
  - 最右句型的句柄
    - 如果 $S \Rightarrow_{rm}^{*} \alpha A \omega \Rightarrow_{rm} \alpha\beta\omega$，则
    - 产生式 $A \to \beta$ 在 α 之后的位置是 $\alpha\beta\omega$ 的句柄。
  - 性质
    - 句柄右侧的子串（即上述定义中的 ω）必须只包含终结符。
      - 注意这是最右（**rm**）推导。

复习（续） (Page 17/44)

- 语法树中的句柄
  - 最左的两层子树。
  - 不实用，仅有助于理解概念。
- 自底向上分析的关键问题
  - 如何在句型中找到可归约串?
    - **LR**分析：句柄（最左简单短语）
    - **OPP**：最左素短语

---

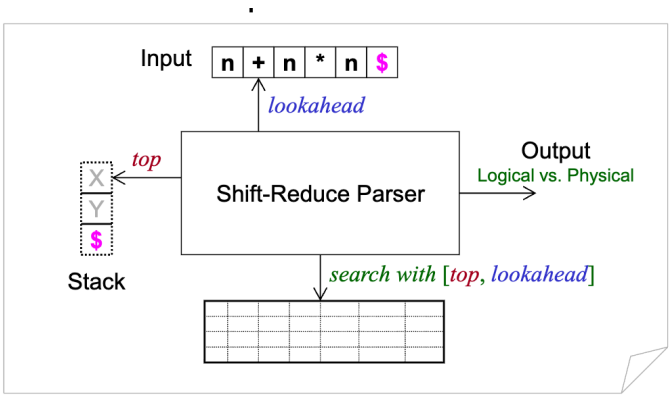
2. 移进-归约分析的抽象模型 (Page 18/44)

- 与**LL(1)**分析对称
  - 表驱动方法
    - 基于表格的分析决策
    - **LL(1)**分析表 与
      - 算符优先关系表
      - **LR(0)/SLR(1)/LALR(1)/LR(1)**分析表
  - 显式栈
    - 自顶向下分析：$[\$S, \omega\$] \Rightarrow [\$, \$]$
    - 自底向上分析：$[\$, \omega\$] \Rightarrow [\$S, \$]$
  - 动作

- 自顶向下分析：匹配-推导
- 自底向上分析： 移进-归约

抽象模型 (Page 19/44)

- 移进-归约分析器



启发性例子 (Page 20/44)

- 给定之前的文法
  - $S \rightarrow aBcDe$
  - $B \rightarrow Bb \mid b$
  - $D \rightarrow d$
- 对于之前的句子
  - $abbcde$

启发性例子（续） (Page 21/44)

步骤	栈	输入	动作	输出
1	$\$$	$abbcde\$$	移进	
2	$\$a$	$bbcde\$$	移进	
3	$\$ab$	$bcde\$$	归约 $B \rightarrow b$	
4	$\$aB$	$bcde\$$	移进	
5	$\$aBb$	$cde\$$	归约 $B \rightarrow Bb$	
6	$\$aB$	$cde\$$	移进	
7	$\$aBc$	$de\$$	移进	
8	$\$aBcd$	$e\$$	归约 $D \rightarrow d$	
9	$\$aBcD$	$e\$$	移进	

步骤	栈	输入	动作	输出
10	$\$aBcDe$	\$	归约 $S \to aBcDe$	
11	$\$S$	\$	接受	

更多启发性例子 (Page 22/44)

- 给定表达式的二义性文法
  - $E \to E + E \mid E * E \mid (E) \mid n$
- 对于以下句子
  - $n + n * n$

更多启发性例子（续） (Page 23/44)

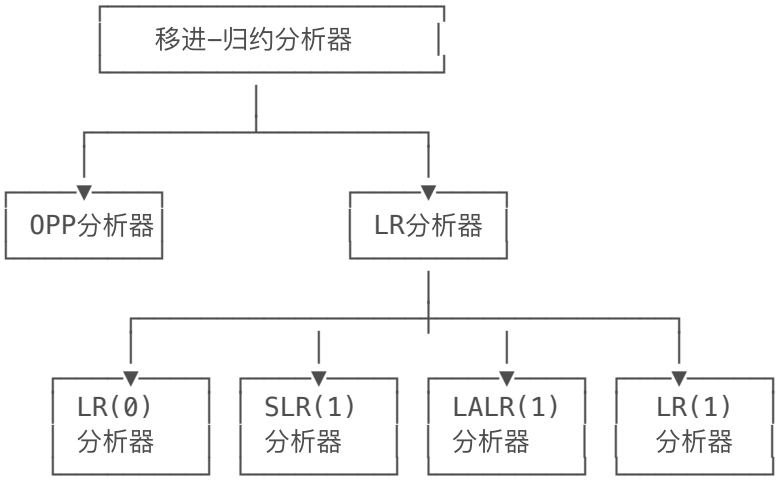
步骤	栈	输入	动作	输出
1	\$	$n + n * n\$$	移进	
2	$\$n$	$+n * n\$$	归约 $E \to n$	
3	$\$E$	$+n * n\$$	移进	
4	$\$E+$	$n * n\$$	移进	
5	$\$E + n$	$*n\$$	归约 $E \to n$	
6	$\$E + E$	$*n\$$	移进	
7	$\$E + E*$	$n\$$	移进	
8	$\$E + E * n$	\$	归约 $E \to n$	
9	$\$E + E * E$	\$	归约 $E \to E * E$	
10	$\$E + E$	\$	归约 $E \to E + E$	
11	$\$E$	\$	接受	

模型中的抽象是什么？ (Page 24/44)

- 分析表的形式是什么?
  - 算符优先关系表
  - **LR**分析表
- 栈的内容是什么?
  - 算符
  - 分析状态
- 如何确定栈顶的可归约子串?
  - 最左素短语
  - 句柄

具体实现 (Page 25/44)

- 移进-归约分析的抽象模型的具体实现

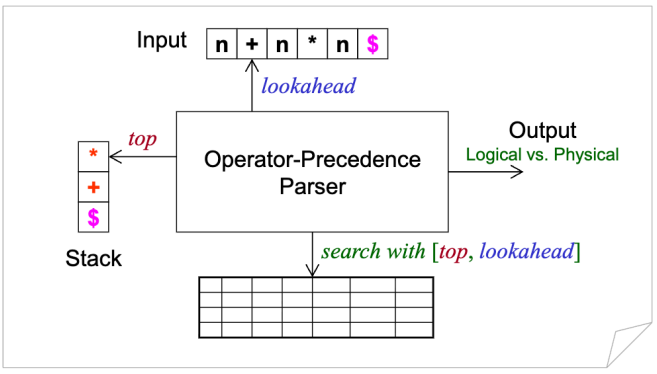


3. 算符优先分析器 (Page 26/44)

- 具体实现
  - 分析表
    - 算符优先关系
  - 显式栈
    - 算符
  - 可归约子串
    - 最左素短语

OPP分析器的具体模型 (Page 27/44)

- 算符优先分析器



算符文法 (Page 28/44)

- 一类小但重要的文法
  - 没有 ε-产生式。
  - 没有产生式的两个相邻非终结符。
- 例如
  - 不是算符文法
    - $E \to EAE \mid (E) \mid -E \mid id$
    - $A \to + \mid - \mid * \mid / \mid \wedge$
  - 算符文法
    - $E \to E+E \mid E-E \mid E*E \mid E/E \mid E \wedge E \mid (E) \mid -E \mid id$

算符优先 (Page 29/44)

- 三种优先关系
  - $a \lessdot b$
  - $a \doteq b$
  - $a \gtrdot b$
- 二元关系的性质
  - 非自反
  - 非对称
  - 非传递
  - 偏序关系

算符优先关系表 (Page 30/44)

	id	**+**	*****	**$**
id		$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$
+	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\lessdot$	$\gtrdot$
*	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$
$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	

分析算法 (Page 31/44)

```
initialize();
for(;;){
    if(top == $ && lookahead == $)
        accept();
    topOp = stack.topMostTerminal();
    if(topOp \lessdot lookahead || topOp \doteq lookahead){ // 移进
```

```
        stack.push(lookahead);
        lookahead = scanner.getNextToken();
    }
    else if(topOp \gtrdot lookahead){ // 归约
        do{
            topOp = stack.pop();
        } while(stack.topMostTerminal() \gtrdot || \doteq topOp);
    }
    else
        error();
}
```

句子分析 (Page 32/44)

步骤	栈	输入	参考	动作	输出
1	$	$n+n*n\$$	$\$ \lessdot n$	移进	
2	$\$n$	$+n*n\$$	$n \gtrdot +$	归约	$E \to n$
3	$\$E$	$+n*n\$$	$\$ \lessdot +$	移进	
4	$\$E+$	$n*n\$$	$+ \lessdot n$	移进	
5	$\$E+n$	$*n\$$	$n \gtrdot *$	归约	$E \to n$
6	$\$E+E$	$*n\$$	$+ \lessdot *$	移进	
7	$\$E+E*$	$n\$$	$* \lessdot n$	移进	
8	$\$E+E*n$	$\$$	$n \gtrdot \$$	归约	$E \to n$
9	$\$E+E*E$	$\$$	$* \gtrdot \$$	归约	$E \to E*E$
10	$\$E+E$	$\$$	$+ \gtrdot \$$	归约	$E \to E+E$
11	$\$E$	$\$$		接受	

更实用的OPP表 (Page 33/44)

	+	**-**	*****	**/**	**^**	**id**	**(**	**)**	**$**
+	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$
-	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$
*	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$
/	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$
^	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$
id	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$			$\gtrdot$	$\gtrdot$
(	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\doteq$	
)	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$			$\gtrdot$	$\gtrdot$
$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$	$\lessdot$		

OPP表的另一种形式 (Page 34/44)

	+	-	*	/	^	id	(	)	$
+	归约	归约	移进	移进	移进	移进	移进	归约	归约
-	归约	归约	移进	移进	移进	移进	移进	归约	归约
*	归约	归约	归约	归约	移进	移进	移进	归约	归约
/	归约	归约	归约	归约	移进	移进	移进	归约	归约
^	归约	归约	归约	归约	移进	移进	移进	归约	归约
id	归约	归约	归约	归约	归约			归约	归约
(	移进	移进	移进	移进	移进	移进	移进	移进	
)	归约	归约	归约	归约	归约			归约	归约
$	移进	移进	移进	移进	移进	移进	移进		

OPP中的错误恢复 (Page 35/44)

	+	-	*	/	^	id	(	)	$
+	归约	归约	移进	移进	移进	移进	移进	归约	归约
-	归约	归约	移进	移进	移进	移进	移进	归约	归约
*	归约	归约	归约	归约	移进	移进	移进	归约	归约
/	归约	归约	归约	归约	移进	移进	移进	归约	归约
^	归约	归约	归约	归约	移进	移进	移进	归约	归约
id	归约	归约	归约	归约	归约	错误1	错误1	归约	归约
(	移进	移进	移进	移进	移进	移进	移进	移进	错误2
)	归约	归约	归约	归约	归约	错误1	错误1	归约	归约
$	移进	移进	移进	移进	移进	移进	移进	错误3	接受

短语级恢复

处理重载算符 (Page 36/44)

- 重载一元和二元算符
  - $id - id * id$
  - $id * -id$
- 通过扫描器区分或解析重载
  - 记住之前处理的词法单元。

---

4. 我们丢弃了什么？ (Page 37/44)

- 自动表格构造
  - 从表达式的无二义性文法构造算符优先关系表。
  - 权衡：成本与成本
    - 编写无二义性文法
    - 构造优先关系表

节省表格空间 (Page 38/44)

	+	-	*	/	^	id	(	)	$
f	2	2	4	4	4	6	0	6	0
g	1	1	3	3	5	5	5	0	0

- 优先函数
  - 将 $n \times n$ 矩阵打包成 $2 \times n$ 矩阵。
  - 节省一些空间来存储分析表。
  - 但有些东西丢失了。
    - 每对算符必须有关系。

---

5. OPP是否消失了？ (Page 39/44)

- **OPP**已从许多现代编译器教科书中消失，例如
  - **DBv2**（而DBv1关注OPP）
  - **Tiger**书
  - 编译器设计的艺术
  - 等等。

忽略OPP的原因 (Page 40/44)

- 一些原因是:
  - OPP只处理非常简单的语言。
  - OPP在发现字符串不在语言中时效果不佳。
  - 算符优先级已被纳入LR分析器，因此为具有多个优先级的表达式编写LR分析器并不难。
  - 空间问题已不像过去那样严重。
  - OPP通常在入门数据结构课程中教授。

但OPP仍然有效 (Page 41/44)

- 即使在商业应用中，特别是**OPP**和递归分析的结合
  - 一些**Sun javac**编译器

        - 递归分析器粗略地分析表达式。
        - OPP正确分析二元算符。
    - **一些开源Verilog模拟器**
        - OPP将Verilog表达式作为手写递归下降分析器的独立部分进行分析。
        - Verilog表达式复杂，语言不规则且非上下文无关。
    - **早期Symantec的THINK C编译器**
    - **贝尔实验室的原始C编译器**（据报道）

练习6.1 (Page 42/44)

- 考虑文法
    - $S \to (L) \mid a$
    - $L \to L, S \mid S$
- 我们有该文法的以下算符优先关系。
    - 按照之前幻灯片的风格，展示句子$(a, (a, a))$的详细分析过程。

	a	**(**	**)**	**,**	**$**
a		$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	
(	$\lessdot$	$\lessdot$	$\doteq$	$\lessdot$	
)		$\gtrdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	
,	$\lessdot$	$\lessdot$	$\gtrdot$	$\gtrdot$	
$	$\lessdot$	$\lessdot$			
